

Angulo recto

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0770 · Angulo recto
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 113 del Catálogo · 23/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1585–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 35 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Ángulo producido por dos líneas o planos perpendiculares, equivalente al cuarto de una vuelta. Es fundamento del cuadrado, rectángulo y triángulo rectángulo, y se materializa mediante escuadra, cartabón, plomada y nivel para trazar, medir, aplomar y comprobar piezas o fábricas.

En arquitectura gobierna plantas ortogonales, encuentros de muros, pavimentos, acanaladuras, cubiertas, bóvedas, ensambles, armaduras y mecanismos. Las fuentes oponen ángulo recto a oblicuo, agudo, obtuso o izgonzado y muestran que su regularidad puede buscarse por estabilidad, facilidad de ejecución, medida o apariencia.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0770 · ENCUESTRO DE PERPENDICULARES, ESCUADRA, ORTOGONALIDAD Y TRAZADO · 35 TESTIMONIOS

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

1. Vertical y horizontal

«De este punto E se sube vna linea en angulo recto hasta F. Esta se dize linea Vertical: y la linea A E se dize linea Horizontal.»

Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración, 1585, foliación impresa no visible; PDF p. 62.

MR-ANG-01 · CEN-0770. Arfe explica la perpendicularidad entre vertical y horizontal.

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

2. Plomada en perfil

«Baxe la plomada A, F; la qual corta en ángulos rectos al semicírculo en los puntos A, B.»

Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración, 1585, foliación impresa no visible; PDF p. 219.

MR-ANG-02 · CEN-0770. La normal sirve para construir el perfil de la columna.

Diego López de Arenas · 1633

3. Trazado de reloj

«Una linea [...] que haze ángulos rectos con la linea meridional.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 126.

MR-ANG-03 · CEN-0770. López de Arenas aplica la perpendicular a una construcción gnomónica.

Juan García Berruguilla · 1747

4. Medición con cartabón

«Póngase el Cartabon en x, y será el angulo recto g x h.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 51; PDF p. 83.

MR-ANG-04 · CEN-0770. Berruguilla usa el ángulo para levantar una perpendicular en el terreno.

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Preferencia ortogonal

«El edificio á ángulos rectos tiene muchas ventajas que no gozan los obliquos y circulares. Los ángulos agudos y los obtusos son incómodos por dentro, y feos por fuera.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 64; PDF p. 80.

MR-ANG-05 · CEN-0770. *Ortiz y Sanz argumenta ventajas prácticas y compositivas.*

José Ortiz y Sanz · 1787

6. Canal de columna

«Puesto el ángulo de una esquadra dentro de la canal [...] el ángulo recto vaya circuyendo el fondo con su contacto.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 79; PDF p. 95.

MR-ANG-06 · CEN-0770. *La escuadra verifica la concavidad de la acanaladura.*

José Ortiz y Sanz · 1787

7. Piedras de pavimento

«Siendo de dado, tendrán todas las piedras los ángulos rectos, y despues de amolado y bruñido quedarán por todo perfectamente llanos.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 169; PDF p. 184.

MR-ANG-07 · CEN-0770. *La ortogonalidad ordena el despiece del solado.*

José Ortiz y Sanz · 1787

8. Chorobate

«Tiene á los extremos sus piernas exactamente iguales, y unidas con ella á ángulos rectos.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 203; PDF p. 218.

MR-ANG-08 · CEN-0770. *El instrumento de nivelación exige uniones ortogonales.*

Benito Bails · 1796

9. Planta fuerte y regular

«Es muy conveniente que todas las plantas de los edificios se planten en ángulos rectos [...] porque son mas fuertes y regulares.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 31; PDF p. 48.

MR-ANG-09 · CEN-0770. *Bails transmite la regla de San Nicolás sobre la planta.*

Benito Bails · 1796

10. Intersección de cañones

«El triángulo rectángulo isósceles manifiesta quan acertada es nuestra construccion: porque [...] los cañones [...] se cortan en ángulo recto.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 487; PDF p. 531.

MR-ANG-10 · CEN-0770. *La ortogonalidad determina la bóveda por arista.*

Andrea Palladio · 1797

11. Voluta jónica

«Por el dicho punto se tira una línea que cruza el cateto á ángulos rectos.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 23; PDF p. 41.

MR-ANG-11 · CEN-0770. *Palladio usa la perpendicular en el trazado del capitel.*

Andrea Palladio · 1797

12. Pórtico doble

«El pórtico no era otra cosa que un pedazo quadrilongo [...] dividido realmente en dos partes iguales por un pórtico de los mismos [...] unidos en ángulo recto.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 49; PDF p. 67.

MR-ANG-12 · CEN-0770. *El encuentro ortogonal organiza la composición del espacio.*

Benito Bails · 1802

13. Alfeyzar

«ALFEYZAR. [...] Rebaxo en ángulo recto que forma el telar de una puerta ó ventana con el derramo.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 3; PDF p. 6.

MR-ANG-13 · CEN-0770. *El ángulo define un detalle del hueco.*

Benito Bails · 1802

14. Perpendicularidad

«De una línea perpendicular á otra se dice que causa dos ángulos rectos.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 21; PDF p. 24.

MR-ANG-14 · CEN-0770. *Definición geométrica operativa.*

Benito Bails · 1802

15. Esquina

«ESQUINA. [...] El ángulo saliente ó exterior de un edificio.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 44; PDF p. 47.

MR-ANG-15 · CEN-0770. *La entrada distingue el ángulo construido en la arista del edificio.*

Benito Bails · 1802

16. Nivel de albañil

«El que se forma de un triángulo rectángulo con un plomo pendiente de un hilo desde el vértice del ángulo recto.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 70; PDF p. 73.

MR-ANG-16 · CEN-0770. *Instrumento de comprobación que materializa la perpendicular.*

Benito Bails · 1802

17. Peralte de armadura

«PERALTE. [...] La elevacion de una armadura sobre el ángulo recto ó cartabon.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 78; PDF p. 81.

MR-ANG-17 · CEN-0770. *La voz funciona como referencia de elevación estructural.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

18. Crucero aboquillado

«Cuando el crucero no forma ángulo recto, sino boquilla.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 35; PDF p. 38.

MR-ANG-18 · CEN-0770. *Fornés usa el ángulo como condición regular frente al cruce oblicuo.*

Mariano Matallana · 1848

19. Cuadrado

«CUADRADO. Figura de cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. Se aplica al edificio, pieza, etc., que tiene su planta en figura de cuadro ó cuadrada.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 104; PDF p. 101.

MR-ANG-19 · CEN-0770. *Matallana conecta geometría y planta edificatoria.*

Mariano Matallana · 1848

20. Inglete

«INGLETE. La línea oblicua del cartabon que sirve de bisectriz del ángulo recto.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 161; PDF p. 158.

MR-ANG-20 · CEN-0770. *El corte diagonal se define respecto del ángulo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

21. Segunda edición de Fornés

«Cuando el crucero no forma ángulo recto, sino boquilla.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, p. impresa 9; PDF p. 12.

MR-ANG-21 · CEN-0770. *La edición de 1857 se registra como testimonio histórico independiente.*

P. C. Espinosa · 1859

22. Solera refractaria

«Se forma de una primera hilada de ladrillos de canto [...] y la segunda hilada cruzándose en ángulo recto con la primera.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 196; PDF p. 217.

MR-ANG-22 · CEN-0770. *La disposición alterna trabazón y continuidad del piso de horno.*

P. C. Espinosa · 1859

23. Bóvedas cilíndricas

«Las bóvedas cilíndricas [...] pueden estar los arranques de la bóveda en un plano horizontal, ó [...] pueden estar en ángulo recto ó bajo un ángulo cualquiera.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 278; PDF p. 299.

MR-ANG-23 · CEN-0770. Espinosa clasifica relaciones entre ejes y arranques.

E. Mariátegui · 1876

24. Enguleta

«ENGULETE. La bisectriz del ángulo recto en un cartabon.=INGLETE.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 58; PDF p. 60.

MR-ANG-24 · CEN-0770. Mariátegui registra una variante histórica de carpintería.

E. Mariátegui · 1876

25. Pieza izgonzada

«IZGONZADA. Se dice de la pieza cuyos muros no forman todos ángulos rectos.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 73; PDF p. 75.

MR-ANG-25 · CEN-0770. El opuesto terminológico delimita la planta irregular.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

26. Medición de bóveda por arista

«En una bóveda por arista, cuyos cañones [...] se corten en ángulo recto, la superficie del cuadrado de los arranques será 36 metros cuadrados.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 232–233; PDF p. 118.

MR-ANG-26 · CEN-0770. Marcos y Bausa lleva la ortogonalidad al cómputo de fábrica.

Jules Adeline · 1887

27. Escuadra

«Escuadra. Instrumento de metal ó madera compuesto, comunmente de dos reglas que se juntan ó cortan en ángulo recto. Por escuadra se entiende también el ángulo recto.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 228; PDF p. 219.

MR-ANG-27 · CEN-0770. Adeline fija equivalencia entre figura e instrumento.

Jules Adeline · 1887

28. En escuadra

«En ángulo recto. Se dice también de escuadra.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 313; PDF p. 304.

MR-ANG-28 · CEN-0770. Fórmula breve para indicar ortogonalidad.

Rovira y Rabassa · 1897

29. Luneto recto

«Luneto en bajada cilíndrico recto.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 96–97; PDF p. 48.

MR-ANG-29 · CEN-0770. Rovira distingue gráficamente la intersección normal de la oblicua.

Rovira y Rabassa · 1897

30. Bóveda romana por arista

«Dos son las superficies que la informan; esto es, dos cilindros iguales, cortándose en ángulo recto.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 150–151; PDF p. 75.

MR-ANG-30 · CEN-0770. La relación ortogonal genera el tipo de bóveda.

Luis Gaztelu · 1899

31. Encuentro de cubiertas

«Si dos cuerpos de edificio se cortan, formando ángulo recto ú oblicuo [...] la intersección de las vertientes [...] se llama lima hoyo.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 90; PDF p. 92.

MR-ANG-31 · CEN-0770. Gaztelu diferencia cruces ortogonales y oblicuos de armaduras.

Luis Gaztelu · 1899

32. Tornapuntas

«Las tornapuntas deben ensamblarse á ángulo recto con los pares siempre que sea posible.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 93; PDF p. 95.

MR-ANG-32 · CEN-0770. *La perpendicularidad mejora la disposición del apoyo.*

Luis Gaztelu · 1899

33. Arriostramiento

«Las correas para hacer invariable el ángulo recto que deben formar estas piezas con los planos de las cerchas.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 113; PDF p. 115.

MR-ANG-33 · CEN-0770. *La triangulación conserva la geometría del entramado.*

Calvo · 1899

34. Guardalados

«Dichos montantes van recodados en ángulo recto en su parte inferior.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 31; PDF p. 29.

MR-ANG-34 · CEN-0770. *Calvo aplica el ángulo a piezas móviles de puente.*

Calvo · 1899

35. Tablas cruzadas

«Una doble capa de tablas yustapuestas y á ángulo recto las de una capa con las de otra [...] constituyen las curvas de apoyo de contrapeso.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 116; PDF p. 113.

MR-ANG-35 · CEN-0770. *La disposición cruzada rigidiza el elemento.*

LECTURA COMPARADA

Arfe y Berruguilla presentan el ángulo recto como operación de trazado y medición; Ortiz y Sanz, Palladio y Bails lo convierten en principio compositivo y constructivo. Escuadra, cartabón, plomada y nivel son sus instrumentos materiales.

Los manuales del XIX amplían su campo a pavimentos, hornos, bóvedas, cubiertas, armaduras y puentes móviles. Inglete o enguleta biseca el ángulo; boquilla e izgonzada expresan encuentros que se apartan de él.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- ángulo recto/angulo recto; ángulos rectos; perpendicular; a plomo; a escuadra/de escuadra; cuarto de círculo; triángulo rectángulo; cuadrado; rectángulo.
- Términos de contraste o derivación: oblicuo, agudo, obtuso, boquilla, izgonce, izgonzada, inglete, enguleta, alféizar, peralte.
- Se descartaron usos puramente matemáticos repetitivos sin aplicación al espacio, pieza, instrumento o proceso arquitectónico; se conservaron los que explican trazado o construcción.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 35 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar instrucciones históricas de traza, aplomado, medida, despiece y ensamblaje.

Relaciona la geometría abstracta con plantas, huecos, pavimentos, bóvedas, cubiertas, armaduras y mecanismos.

RELACIONADO CON

Perpendicular; Escuadra; Cartabón; Plomada; Nivel; Cuadrado; Rectángulo; Triángulo rectángulo; Inglete; Enguleta; Boquilla; Izgonce; Izgonzada; Alféizar; Peralte; Lima hoyo; Bóveda por arista; Armadura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración. 1585.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.
- Calvo. Puentes Levadizos. 1899.